Laporan Tata Cara Push dan Pull pada GitHub

Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital

Nama: Muhamad Nurardiansyah

NIM: 24260053 **Kampus:** UNUSIA

Link Repository: [https://github.com/Ardi-ian/frist-day-pelatihan-BNSP]

1. Pendahuluan

Dalam mengerjakan tugas atau proyek pemrograman, termasuk pengolahan citra digital, file kode dan data akan terus berubah. Tanpa pengelolaan versi, perubahan sulit dilacak dan mudah hilang atau tertimpa. Git dan GitHub dipakai untuk mengatasi hal ini. Laporan ini membahas teori dasar dan tata cara melakukan *push* (mengirim perubahan ke GitHub) dan *pull* (mengambil perubahan dari GitHub).

2. Pengertian Git dan GitHub

Git adalah sistem kontrol versi (*version control system*) yang berjalan di komputer lokal. Git mencatat setiap perubahan pada file sehingga kita bisa melihat riwayat, kembali ke versi sebelumnya, dan bekerja bersama orang lain.

GitHub adalah layanan *hosting* berbasis web untuk menyimpan repository Git secara online. GitHub berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan, tempat kolaborasi, sekaligus tempat dosen dapat melihat progres dan hasil tugas.

Singkatnya: Git adalah alatnya, GitHub adalah tempat penyimpanannya di internet.

3. Istilah Penting

Istilah	Penjelasan
Repository (repo)	Folder proyek yang dilacak oleh Git, berisi file dan riwayat perubahannya
Working directory	Folder kerja di komputer tempat kita mengedit file
Staging area	Area penampungan sementara untuk file yang akan dimasukkan ke commit berikutnya
Commit	Catatan "foto" perubahan pada satu waktu, disertai pesan penjelas
Branch	Cabang pengembangan, biasanya `main` sebagai cabang utama
Remote	Repository yang berada di server, misalnya di GitHub (biasanya bernama `origin`)
Clone	Menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal
Push	Mengirim commit dari lokal ke remote

Istilah	Penjelasan
Pull	Mengambil dan menggabungkan perubahan dari remote ke lokal

4. Alur Kerja Dasar

Alur kerja Git secara umum:

1. Mengedit file di working directory.
2. Memasukkan file yang berubah ke staging area (`git add`).
3. Menyimpan perubahan sebagai commit (`git commit`).
4. Mengirim commit ke GitHub (`git push`).
5. Mengambil perubahan terbaru dari GitHub bila ada (`git pull`).

5. Persiapan Awal

a. Membuat repository di GitHub. Masuk ke akun GitHub, klik *New repository*, isi nama repository, pilih Public atau Private, lalu klik *Create repository*.

b. Instalasi dan konfigurasi Git. Setelah Git terpasang, atur identitas satu kali saja:

```
git config --global user.name "Nama Kamu"
git config --global user.email "email@contoh.com"
```

c. Menghubungkan folder lokal dengan GitHub. Ada dua cara:

- Menyalin repo yang sudah ada: `git clone https://github.com/username/nama-repo.git`
- Memakai folder yang sudah ada:

```
git init
git remote add origin https://github.com/username/nama-repo.git
```

6. Tata Cara Push

Push dilakukan setelah ada perubahan di komputer lokal yang ingin disimpan ke GitHub.

1. Cek status file yang berubah:

```
git status
```

2. Masukkan perubahan ke staging area:

```
git add .
```

Titik (.) berarti semua file yang berubah. Untuk satu file saja: `git add namafile.py`.

3. Buat commit dengan pesan yang jelas:

```
git commit -m "Menambahkan tugas contrast stretching"
```

4. Kirim ke GitHub:

```
git push origin main
```

Pada push pertama kali, bisa memakai `git push -u origin main` agar branch lokal terhubung dengan remote, sehingga selanjutnya cukup menulis `git push`. GitHub akan meminta autentikasi, yaitu login melalui browser atau memakai *Personal Access Token* (PAT) sebagai pengganti password.

Setelah berhasil, file dan commit akan muncul di halaman repository di GitHub.

7. Tata Cara Pull

Pull dilakukan untuk mengambil perubahan terbaru dari GitHub, misalnya ketika mengerjakan dari perangkat lain atau ketika ada teman satu tim yang sudah push.

```
git pull origin main
```

Perintah ini sebenarnya gabungan dari dua langkah:

- `git fetch`: mengunduh perubahan dari remote tanpa menggabungkannya.
- `git merge`: menggabungkan hasil unduhan ke branch lokal.

Sebaiknya lakukan pull sebelum mulai bekerja dan sebelum push, agar riwayat lokal selalu sinkron dengan GitHub.

8. Perbedaan Fetch dan Pull

	Fetch	Pull
Mengunduh perubahan dari remote	Ya	Ya
Langsung menggabungkan ke branch lokal	Tidak	Ya
Tingkat keamanan	Lebih aman, bisa dicek dulu	Langsung mengubah file lokal

9. Masalah Umum dan Solusinya

Push ditolak (rejected). Biasanya karena di GitHub ada commit yang belum ada di lokal. Solusinya jalankan `git pull` dulu, lalu push ulang.

Merge conflict. Terjadi ketika file yang sama diubah di dua tempat pada bagian yang sama. Git menandai bagian konflik di dalam file. Cara menyelesaikan: buka file, pilih isi yang benar dan hapus tanda konflik (`<<<<<<<`, `=======`, `>>>>>>>`), lalu `git add` dan `git commit`.

Gagal autentikasi. GitHub tidak lagi menerima password akun untuk operasi Git lewat terminal. Gunakan login browser atau Personal Access Token.

10. Penerapan pada Tugas Citra Digital

Pada tugas Pengolahan Citra Digital, repository dipakai untuk menyimpan notebook (`.ipynb`), gambar hasil pengolahan, dan laporan. Setiap selesai satu tahap pekerjaan, perubahan di-commit dan di-push sehingga progres terlihat di GitHub. Bila memakai Google Colab, notebook dapat disimpan langsung ke GitHub lewat menu *File > Save a copy in GitHub*.

11. Kesimpulan

Git dan GitHub membantu mengelola versi file, menyimpan cadangan online, dan memudahkan kolaborasi. Push digunakan untuk mengirim perubahan lokal ke GitHub, sedangkan pull untuk mengambil perubahan terbaru dari GitHub ke lokal. Dengan alur `add`, `commit`, `push`, dan membiasakan `pull` sebelum bekerja, proses pengerjaan tugas menjadi lebih rapi, aman, dan mudah dipantau.